Lista de Fixação

15 de abril de 2025

Questão 1

Utilize as definições a seguir para resolver a questão.

Uma função $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ é dita *linear* quando para todo $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$ e para todo $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ temos que

$$\begin{cases} f(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) & = f(\boldsymbol{x}) + f(\boldsymbol{y}) \\ f(\alpha \boldsymbol{x}) & = \alpha f(\boldsymbol{x}) \end{cases}$$

ou equivalentemente

$$f(\alpha \boldsymbol{x} + \beta \boldsymbol{y}) = \alpha f(\boldsymbol{x}) + \beta f(\boldsymbol{y}).$$

Uma função $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ é dita *convexa* quando

$$f(\alpha \boldsymbol{x} + (1-\alpha)\boldsymbol{y}) \leq \alpha f(\boldsymbol{x}) + (1-\alpha) f(\boldsymbol{y}), \quad \forall \alpha \in [0, 1].$$

Um conjunto C é dito convexo quando para todo $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in C$ temos que

$$\alpha \boldsymbol{x} + (1-\alpha)\boldsymbol{y} \in C.$$

Um problema *linear* é dito estar na *forma padrão* quando ele é escrito na forma

$$\begin{array}{ll} \min & \boldsymbol{c}^T \boldsymbol{x} \\ \text{s.a.} & A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} \\ & \boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{0}. \end{array}$$

a) Mostre que toda função linear também é convexa. Use $f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{c}^T \boldsymbol{x}$.

b) Mostre que o conjunto viável de um probema linear na forma padrão é convexo. Use $C = \mathbb{X} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} \text{ e } \boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{0}\}$.

c) Podemos dizer que todo problema linear também é um problema de otimização convexa, isto é, cuja função objetivo e conjunto viável são ambos convexos?

Questão 2

Transforme o seguinte problema linear de otimização na forma padrão equivalente.

$$\begin{array}{llllllll} \max & x_1 & + & 2x_2 & - & x_3 & & \\ \text{s.a.} & x_1 & & & & & \in & \mathbb{R} \\ & & & x_2 & + & x_3 & \leq & 4 \\ & & & & & x_3 & \geq & 5 \\ & & & x_2 & & & \geq & 0 \\ & & & & & x_3 & \leq & 0. \end{array}$$

Questão 3

Identifique quais dos seguintes conjuntos são convexos.

a) $\mathbb{X} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 5^2\}$.

b) $\mathbb{X} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1 \text{ e } 0 \leq y \leq 1\}$.

c) $\mathbb{X} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 3^2 \leq x^2 + y^2 \leq 5^2\}$.

d) $\mathbb{X} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = y\}$.

e) $\mathbb{X} = \mathbb{R}^n$.

Questão 4

Identifique quais funções são convexas.

a) $f(x) = x^2$

b) $f(x) = -x^2$

c) $f(x) = x$

d) $f(x, y) = x^2 + y^2$

e) $f(x, y) = \sin(x) + y$

Questão 5

Calcule o gradiente e a hessiana das seguintes funções.

a) $f(x, y) = x^2 + y^2 + \beta xy + x + 2y$.

b) $f(x, y) = (x^2 - 4)^2 + y^2$.

c) $f(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + x\cos(y)$.

d) $f(x, y, z) = \cos(x) + y^2 z^3$.

Questão 6

Seja a função $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad f(x, y) = (x^2 - 4)^2 + y^2$. Mostre que f possui 3 pontos estacionários, onde 2 são minimizadores globais e o outro não é nem minimizador, nem maximizador.

Questão 7

Seja um problema da forma

$$\begin{array}{ll} \min & f(\boldsymbol{x}) \\ \text{s.a.} & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, \end{array}$$

onde $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ é diferenciável.

Assinale verdadeiro ou falso para as seguintes afirmativas, **acerca do problema anterior**.

( ) Se $\boldsymbol{x}^*$ é minimizador do problema, temos obrigatoriamente que $\nabla f(\boldsymbol{x}^*) = 0$.

( ) Se $\nabla f(\boldsymbol{x}^*) = 0$, temos obrigatoriamente que $\boldsymbol{x}^*$ é minimizador do problema.

( ) Se $\nabla f(\boldsymbol{x}^*) = 0$, temos obrigatoriamente que $\boldsymbol{x}^*$ é minimizador do problema ou maximizador do problema.

( ) Se $\nabla f(\boldsymbol{x}^*) = 0$ e f é convexa, temos obrigatoriamente que $\boldsymbol{x}^*$ é minimizador do problema.

( ) Se f é convexa, então existe um minimizador $\boldsymbol{x}^*$ para este problema.

Questão 8

Utilize a biblioteca simpy para calcular os gradientes e verifique se o método da máxima descida converge para o minimizador dado um ponto inicial x_0, um passo α e um número máximo de iterações $I_{\max}$.

a) Rosenbrock:

$f(x, y) = (1 - x)^2 + 100(y - x^2)^2$

b) Himmelblau:

$f(x, y) = (x^2 + y - 11)^2 + (x + y^2 - 7)^2$

c) Beale:

$f(x, y) = (1.5 - x + xy)^2 + (2.25 - x + xy^2)^2 + (2.625 - x + xy^3)^2$

d) Booth:

$f(x, y) = (x + 2y - 7)^2 + (2x + y - 5)^2$

e) Matyas:

$f(x, y) = 0.26(x^2 + y^2) - 0.48xy$

Questão 9

Utilize o método de Nesterov, utilizando o mesmo ponto inicial x_0, o mesmo passo α e o mesmo número máximo de iterações $I_{\max}$ para encontrar um ponto estacionário para cada função da questão 8. Monitore o valor da norma euclidiana do gradiente $\|\nabla f(\boldsymbol{x})\|_2$ em cada iteração, tanto do método da descida máxima, quanto do método de Nesterov e, em seguida, compare-os. Em qual dos métodos a sequência de pontos convergiu mais rápido para um ponto estacionário? Utilize a biblioteca sympy para o cálculo do gradiente.

Questão 10

No item b da Questão 8, variando o ponto inicial x_0 é possível convergir para diferentes pontos estacionários que não são minimizadores globais do problema. Por que isso acontece?